

Giới thiệu môn học

■ Thông tin môn học:

- ✓ Mã môn học: 121008
- ✓ Tên môn học: Phân tích thiết kế hệ thống
- ✓ Số tín chỉ: 03

■ Hình thức đánh giá:

- ✓ Quá trình (50%): Chuyên cần, bài tập, kiểm tra
- ✓ Cuối kỳ (50%): Đồ án môn học

Nội dung môn học

Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống

Chương 2: Giới thiệu về UML

Chương 3: Phân tích hệ thống

Chương 4: Thiết kế hệ thống

Tài liệu môn học

- Systems Analysis and Design with UML Version 2.0- An object oriented approach; Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden.
- Một số phần mềm dùng để phân tích hệ thống
 - ✓ StarUML
 - ✓ Visual Paradigm
 - ✓ Enterprise Architect
 - ✓ Astah
 - ✓ Visio
 - ✓ Draw.io
- Một số phần mềm dùng để thiết kế hệ thống
 - ✓ Axure RP
 - ✓ Figma:
<https://www.figma.com/>
 - ✓ QT Design



Chương 1.

TỔNG QUAN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

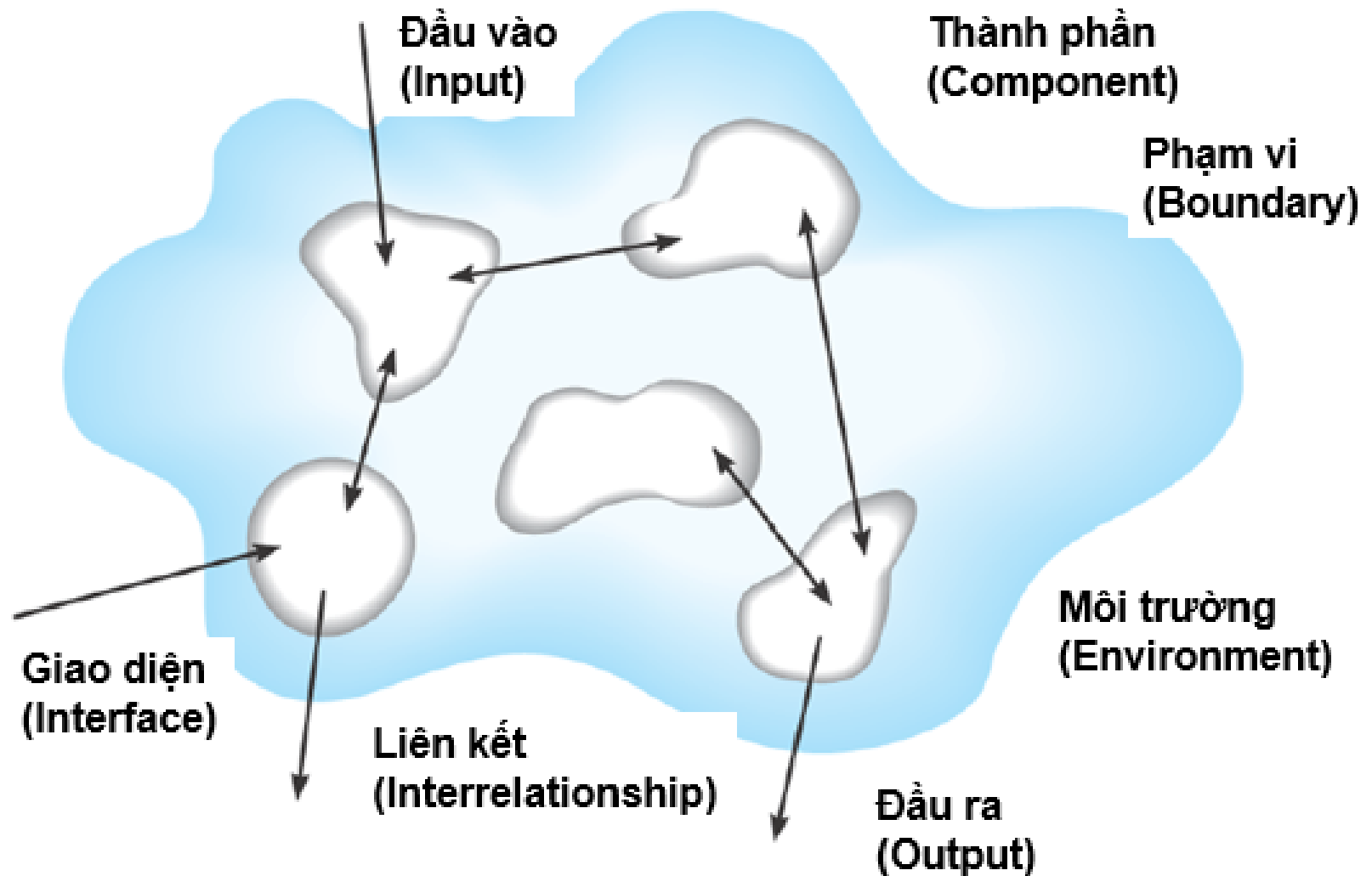
Tổng quan về PTTKHT

- Tìm hiểu về hệ thống và các loại hệ thống
- Quy trình xây dựng hệ thống
- Các phương pháp phát triển hệ thống

Hệ thống

- **Hệ thống:** là một tập hợp các thành phần liên kết với nhau, thể hiện qua một phạm vi, hoạt động kết hợp với nhau nhằm đạt đến một mục đích cụ thể
- **Môi trường hoạt động của hệ thống:** gồm các thành phần không thuộc hệ thống nhưng có trao đổi thông tin với hệ thống

Đặc điểm của hệ thống



Hệ thống thông tin



IS - Information System: là một tập hợp các yếu tố hoặc thành phần có liên quan với nhau thu thập (input - đầu vào), thao tác (process - xử lý), lưu trữ và phổ biến dữ liệu (output - đầu ra) ➔ phân phối thông tin và dữ liệu để đáp ứng một mục tiêu định trước

Hệ thống thông tin

Các thành phần của HTTT

Phần cứng: gồm có máy móc và media

- Máy móc để xử lý, tổ chức, phân phối thông tin
- Những thiết bị dùng để lưu trữ thông tin

Phần mềm: chương trình máy tính và quy trình (thủ tục)

Tài nguyên mạng (Network): những thiết bị dùng để hỗ trợ liên kết các thành phần trong hệ thống để trao đổi thông tin với nhau

Hệ thống thông tin (tt)

**Dữ
liệu
đầu
vào**

Tự nhiên: giữ nguyên dạng khi nó phát sinh: (tiếng nói, công văn, hình ảnh v.v..)

Có cấu trúc: được cấu trúc hoá với khuôn dạng nhất định (sổ sách, bảng biểu v.v..)

Xử lý

Quá trình chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành các thông tin đầu ra hữu ích. Bao gồm các thao tác tính toán, so sánh và lưu trữ dữ liệu cho mục đích sử dụng sau này. Thực hiện thủ công hay với sự trợ giúp của các máy tính

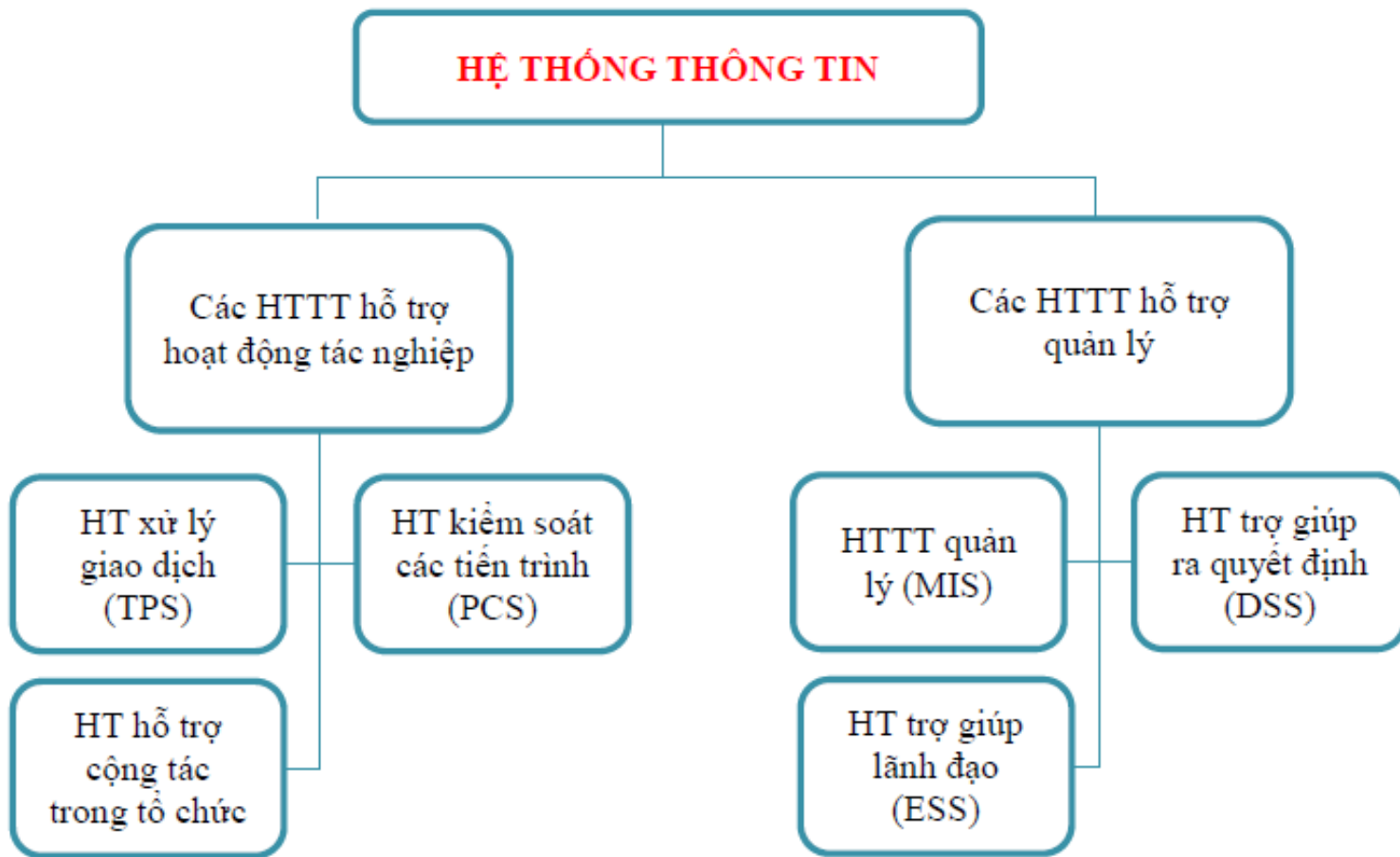
Hệ thống thông tin (tt)

**Dữ
liệu
đầu
ra**

Được phân tích, tổng hợp v.v.. từ dữ liệu vào và tùy thuộc vào từng nhu cầu (quản lý) trong từng trường hợp cụ thể, từng đơn vị cụ thể thuộc tổ chức (báo cáo tổng hợp, thống kê, thông báo v.v..)

Thông tin phản hồi (feedback) là kết quả đầu ra được sử dụng để thực hiện những thay đổi đối với các hoạt động nhập liệu và hoạt động xử lý của hệ thống. Nếu có lỗi hay có vấn đề đối với đầu ra thì cần thực hiện việc hiệu chỉnh dữ liệu đầu vào hoặc thay đổi một tiến trình công việc

Hệ thống thông tin (tt)



Phân loại theo lĩnh vực hoạt động

Một số loại HTTT

Hệ thống xử lý giao dịch
(TPS - Transaction Processing System)

Hệ thống hỗ trợ quyết định
(DSS - Decision Support System)

Hệ thống thông tin điều hành
(EIS - Executive Information System)

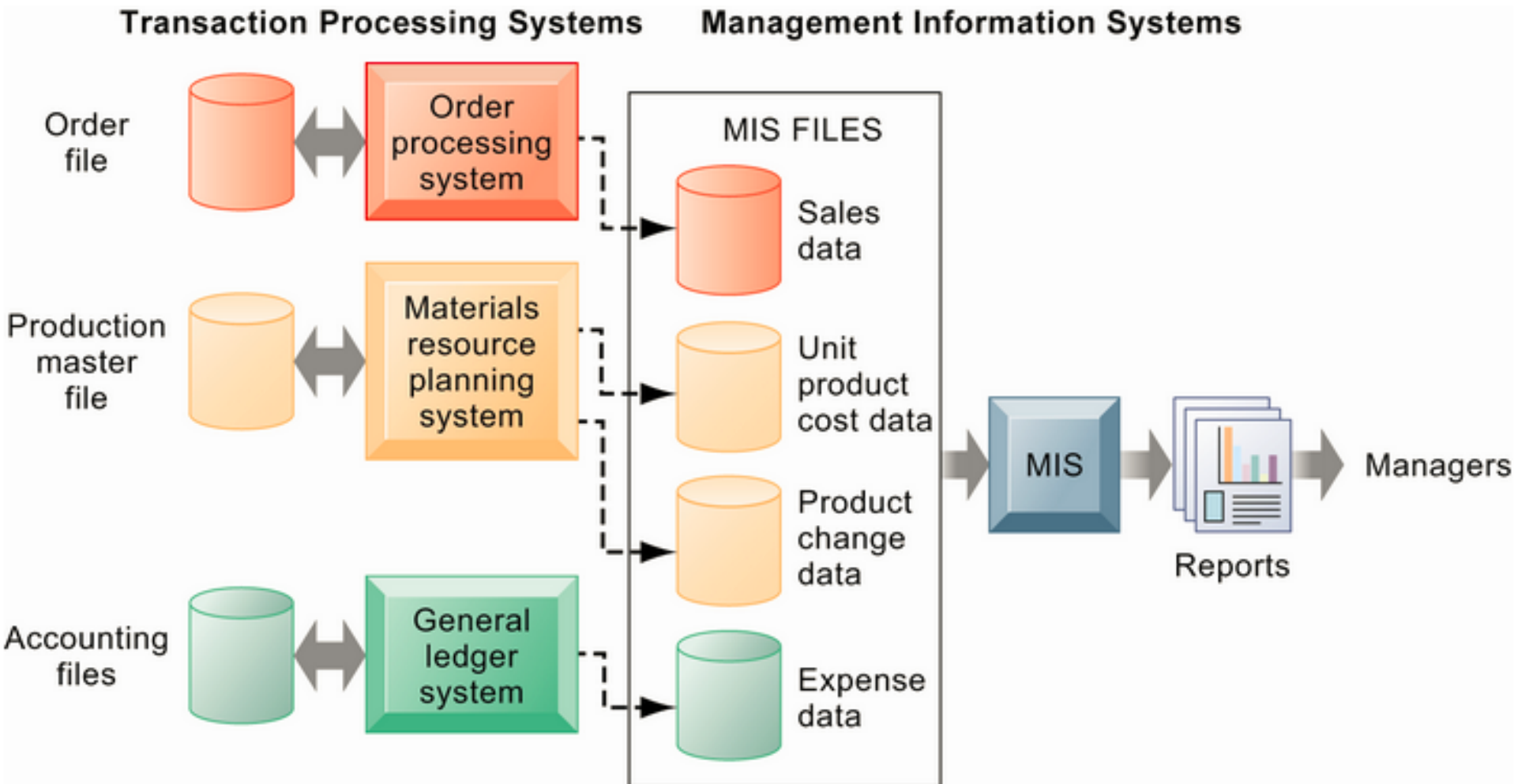
Hệ thống thông tin quản trị tri thức
(KMIS - Knowledge Management Information System)

Hệ thống thông tin quản lý
(MIS - Management Information System)

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS)

- Giao dịch:** là những hoạt động có thể xảy ra hằng ngày
- Một tập hợp có tổ chức về con người, thủ tục, phần mềm, cơ sở dữ liệu và thiết bị
 - Được sử dụng để thực hiện và ghi lại các giao dịch kinh doanh đã hoàn thành
 - Nắm bắt và xử lý chi tiết dữ liệu để cập nhật vào hồ sơ tổ chức
- ➔ Cung cấp đầu vào có giá trị cho các hệ thống MIS, DSS và KMIS

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) - tt

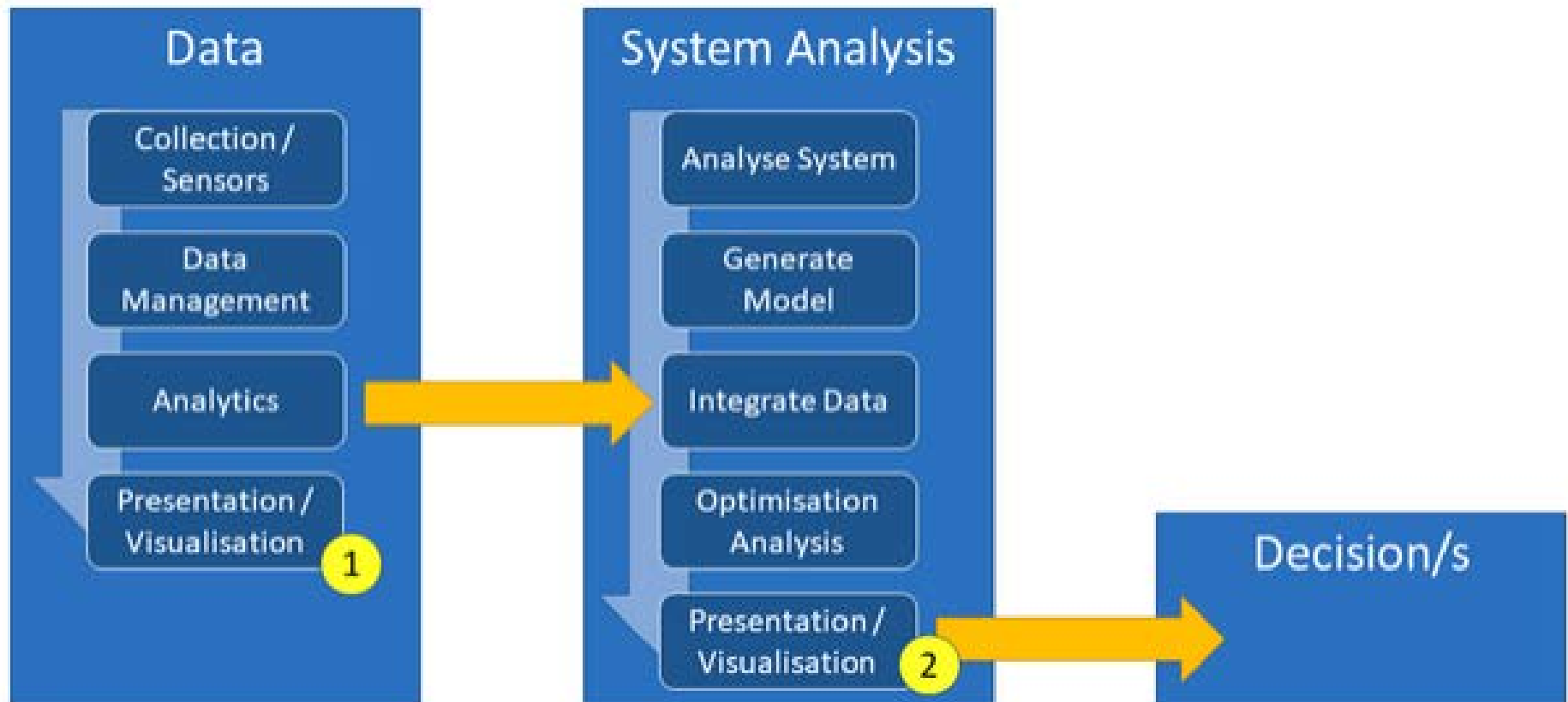


Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS)

DSS: hệ thống công nghệ thông tin giúp các nhà quản lý và nhân viên đưa ra quyết định hiệu quả trong các tình huống phức tạp, bán cấu trúc hoặc không chắc chắn. DSS kết hợp dữ liệu, mô hình phân tích, và giao diện thân thiện để hỗ trợ việc đánh giá các lựa chọn và giải pháp

- Tăng tốc độ và độ chính xác của quyết định
- Giảm rủi ro nhờ phân tích đa kịch bản
- Tối ưu hóa chi phí và hiệu suất hoạt động

Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) - tt



Hệ thống thông tin điều hành (EIS)

EIS: là hệ thống hỗ trợ các nhà quản lý cấp cao ra quyết định chiến lược. EIS cung cấp dữ liệu tổng hợp, phân tích, và báo cáo trực quan từ nhiều nguồn (nội bộ và bên ngoài) để dự đoán xu hướng, đánh giá hiệu suất, và lập kế hoạch dài hạn

- Tối ưu hóa, dự báo nhu cầu, quản lý chi phí
- Đánh giá hiệu quả vận chuyển, kho bãi
- Phát hiện rủi ro và cơ hội thị trường

Hệ thống thông tin quản trị tri thức

- Một hệ thống thông tin được thiết kế để thu thập, tổ chức, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng tri thức trong một tổ chức
- KMIS giúp tối ưu hóa việc quản lý các nguồn tri thức để hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy đổi mới
 - Tập trung vào tri thức
 - Khả năng chia sẻ
 - Tích hợp công nghệ
 - Hỗ trợ học hỏi tổ chức
 - Tùy chỉnh theo nhu cầu

Tri thức là tập hợp thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết mà một cá nhân hoặc tổ chức tích lũy được thông qua học tập, trải nghiệm, hoặc nghiên cứu.

→ giải quyết vấn đề, ra quyết định hoặc tạo ra giá trị

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý: là hệ thống tích hợp các yếu tố con người, các thủ tục, các CSDL và các thiết bị được sử dụng để cung cấp những thông tin có ích cho các nhà quản lý và ra quyết định

- Cung cấp các báo cáo quản lý
- Trợ giúp các hoạt động ở các cấp độ tổ chức
- Dựa vào CSDL được tạo ra bởi TPS
- Các nguồn dữ liệu từ bên ngoài

Hệ thống thông tin quản lý (tt)

Đầu vào:

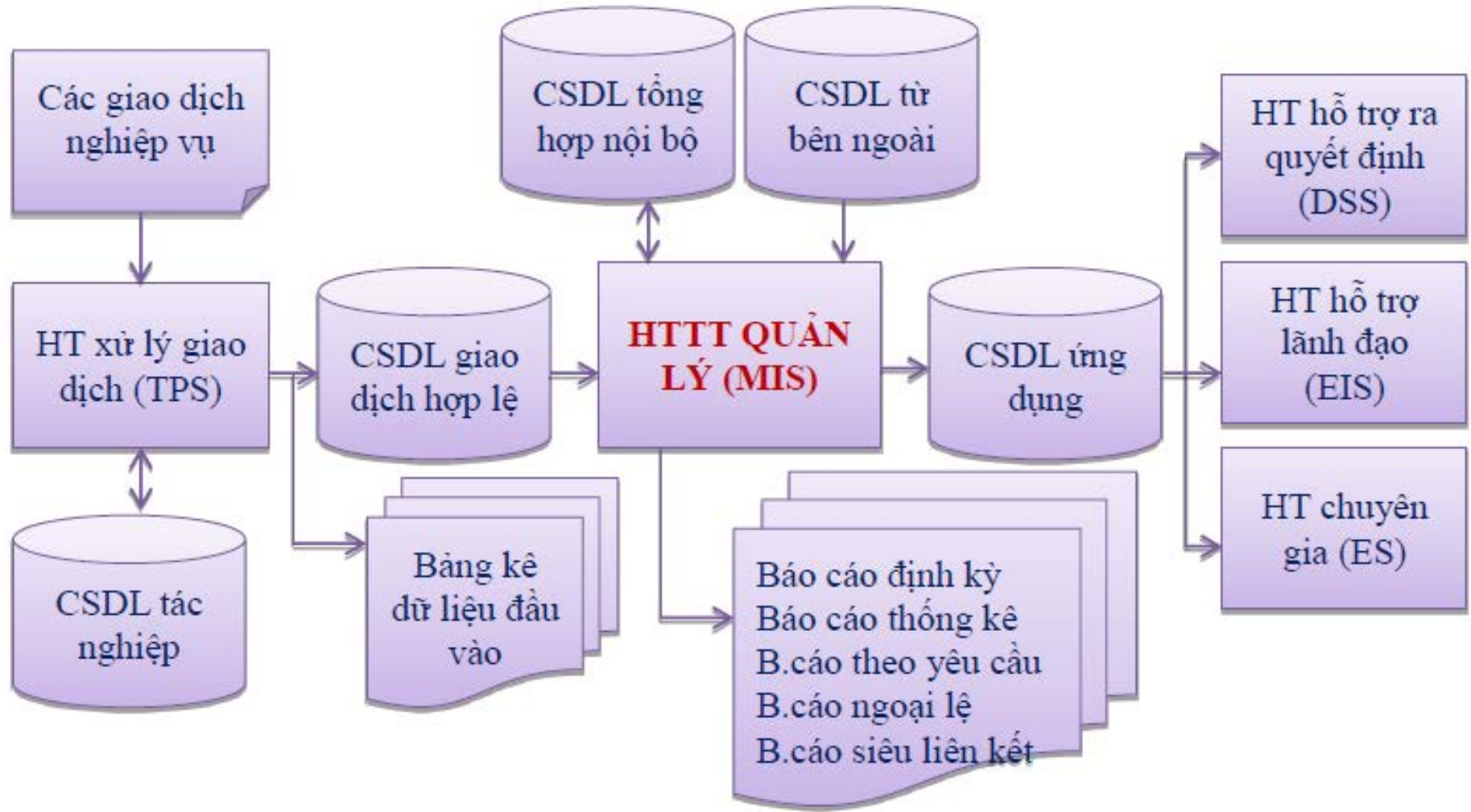
- Đầu vào đối với HTTT quản lý có nguồn gốc từ cả từ bên trong và từ bên ngoài tổ chức. Nguồn dữ liệu nội bộ chủ yếu đối là các hệ thống xử lý giao dịch
- Một trong các hoạt động cơ bản của hệ thống xử lý giao dịch là thu thập và lưu trữ dữ liệu về các giao dịch đã hoàn thành
- Khi mỗi giao dịch hoàn thành, các hệ thống xử lý giao dịch khác nhau sẽ thực hiện việc thay đổi và cập nhật các CSDL nghiệp vụ của tổ chức

Hệ thống thông tin quản lý (tt)

Đầu ra:

- Đầu ra của HTTT quản lý thường là một hệ thống các báo cáo được phân phối và truyền đạt tới các nhà quản lý. Các báo cáo đó bao gồm:
 - Báo cáo định kỳ
 - Báo cáo chỉ số thống kê
 - Báo cáo theo yêu cầu
 - Báo cáo ngoại lệ
 - Báo cáo siêu liên kết

Hệ thống thông tin quản lý (tt)



Các nguồn đầu vào, đầu ra của HTTT quản lý

Các loại dữ liệu

Economic and Competitive Data:

- Dữ liệu kinh tế và cạnh tranh là những thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt
- Cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, sự phát triển của ngành và hiệu suất của các đối thủ cạnh tranh

➔ **Công cụ quyết định chiến lược kinh doanh**

Các loại dữ liệu (tt)

Documents:

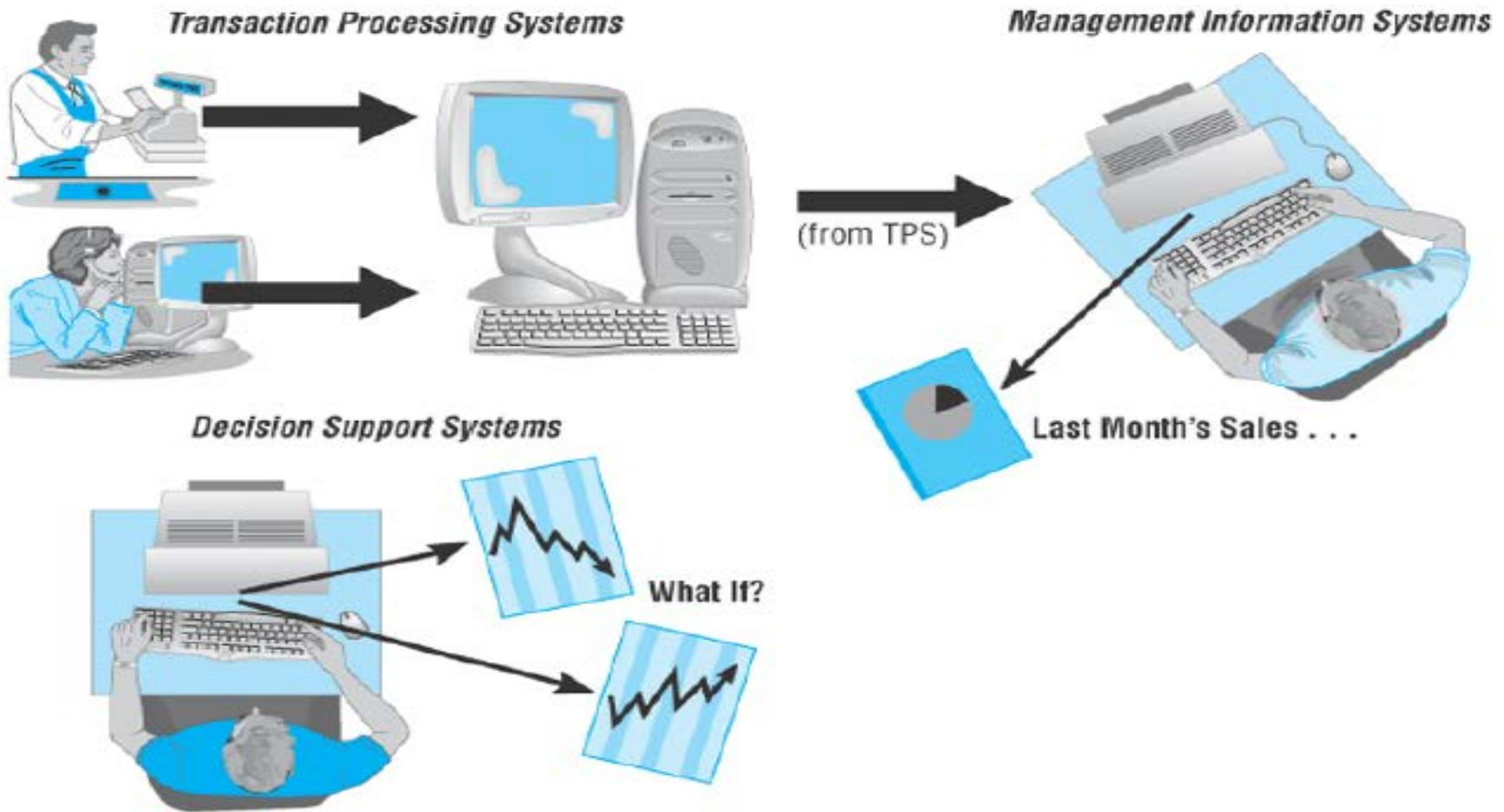
- Những thông tin được ghi lại trên một vật liệu nào đó, có thể là giấy, màn hình máy tính, hoặc các thiết bị lưu trữ khác.
- Tài liệu được sử dụng để ghi chép, lưu trữ, truyền đạt thông tin và kiến thức

Các loại dữ liệu (tt)

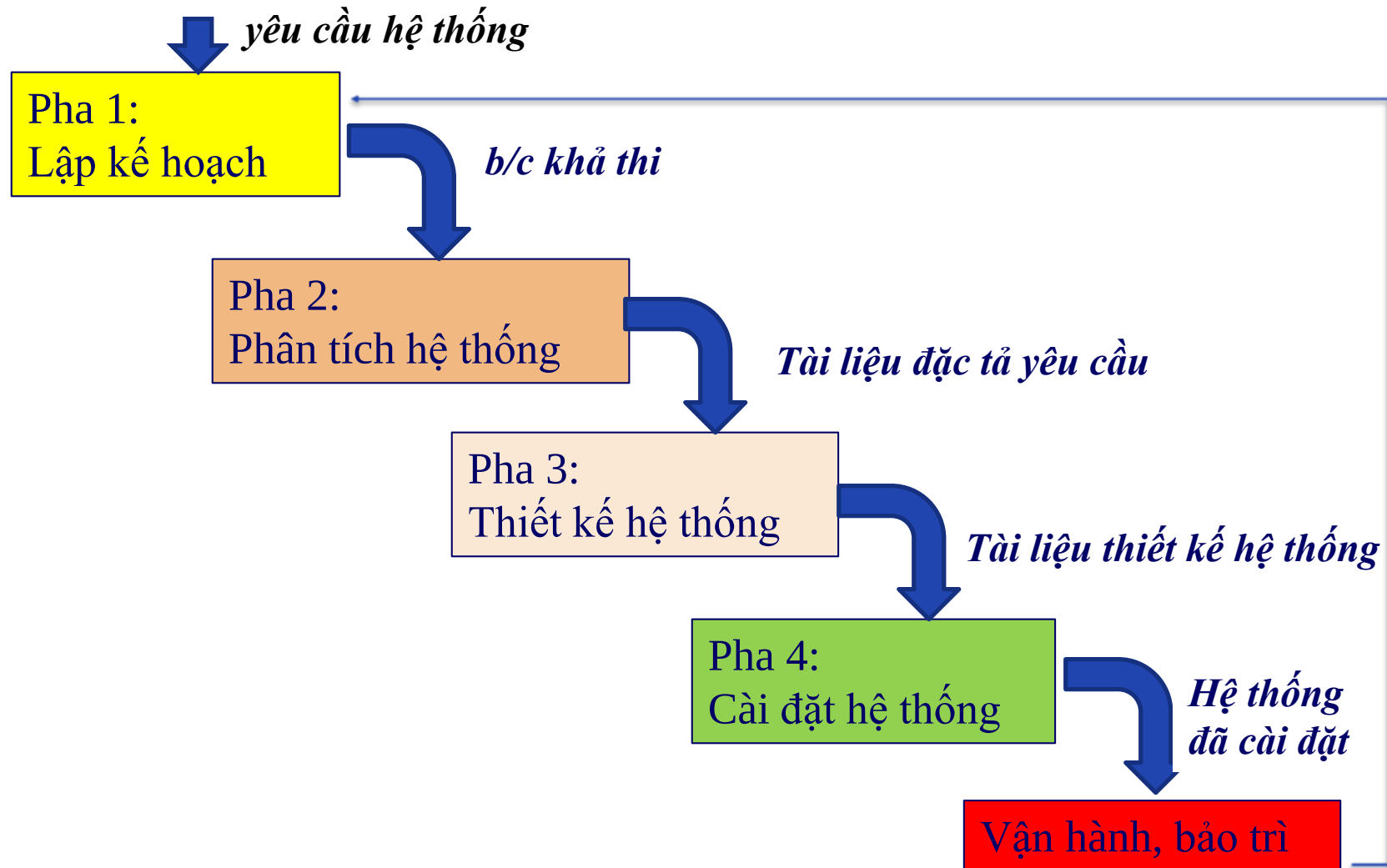
Dữ liệu giao dịch: là thông tin được thu thập từ các hoạt động mua bán, trao đổi hoặc tương tác giữa các cá nhân, tổ chức. Nó ghi lại chi tiết về mỗi giao dịch, bao gồm:

- Thời gian giao dịch: Khi nào giao dịch xảy ra
- Địa điểm giao dịch: Nơi diễn ra giao dịch
- Sản phẩm/ dịch vụ: Hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến giao dịch
- Số lượng: Số lượng sản phẩm/ dịch vụ trong giao dịch

Mối liên hệ



Quy trình xây dựng hệ thống



Quy trình xây dựng hệ thống (tt)

Bất kể dùng theo phương pháp gì thì chu kỳ phát triển hệ thống nói chung gồm 4 giai đoạn cơ bản như sau:

- Lập kế hoạch
- Phân tích
- Thiết kế
- Cài đặt (bảo trì)

Lập kế hoạch

Khảo sát thị trường, đặc tả sản phẩm cuối cùng, xác định phạm vi dự án.

- **Pha này trả lời các câu hỏi:**
 - Hệ thống phần mềm giúp giải quyết vấn đề gì?
 - Bao lâu thì có phần mềm?
 - Kinh phí phần mềm bao nhiêu?
 - Tính khả thi của dự án thế nào?
- **Chuyên gia khảo sát thị trường và phân tích cạnh tranh thực hiện pha này →** Đưa ra bức tranh tổng quát của sản phẩm để dễ dàng nhận ra và tách các thành phần cho pha chi tiết

Lập kế hoạch (tt)

- Theo E.Morel thì bức tranh này được mô tả như sau:

*Bức tranh sản phẩm = **Cái gì** + **Cho ai** + **Giá bao nhiêu***

Trong đó:

- ✓ **Cái gì:** đề cập các đặc trưng tổng thể về sản phẩm.
- ✓ **Cho ai:** xác định khách hàng sử dụng sản phẩm.
- ✓ **Giá bao nhiêu:** dự báo giá sản phẩm mà khách hàng có thể chấp nhận

Thu thập các yêu cầu của khách hàng

Kết quả của pha này là Báo cáo Kết quả nghiên cứu tính khả thi

Báo cáo được chấp nhận thì bắt đầu Pha phân tích

Phân tích

■ Giải quyết các vấn đề, câu hỏi:

- Ai sẽ sử dụng hệ thống?
- Hệ thống sẽ thực hiện gì, khi nào, ở đâu?

■ Các công việc cụ thể:

- Phân tích chiến lược: phân tích hiện trạng, phương pháp sử dụng
- Thu thập yêu cầu: mô hình hóa và phân tích các yêu cầu
- Đề xuất mô hình hệ thống

Thiết kế

■ Giải quyết các vấn đề, câu hỏi:

- Hệ thống sẽ hoạt động như thế nào (phần cứng, phần mềm, mạng, giao diện người dùng, modun chương trình, CSDL, tập tin, ...)

■ Các công việc cụ thể:

- Chiến lược thực hiện
- Kiến trúc hệ thống: phần cứng, phần mềm, mạng
- Thiết kế dữ liệu
- Thiết kế chương trình
- Thiết kế giao diện

Cài đặt

▪ **Lập trình cài đặt:**

- Lập trình hệ thống
- Thử nghiệm
- Xây dựng tài liệu hệ thống: tài liệu đặc tả hệ thống, tài liệu sử dụng, tài liệu kỹ thuật cài đặt

▪ **Huấn luyện kỹ thuật**

Hỗ trợ và bảo trì:

- Fix các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
- Điều chỉnh những thay đổi sao cho phù hợp với các thay đổi hệ thống
- Nâng cấp hệ thống mới

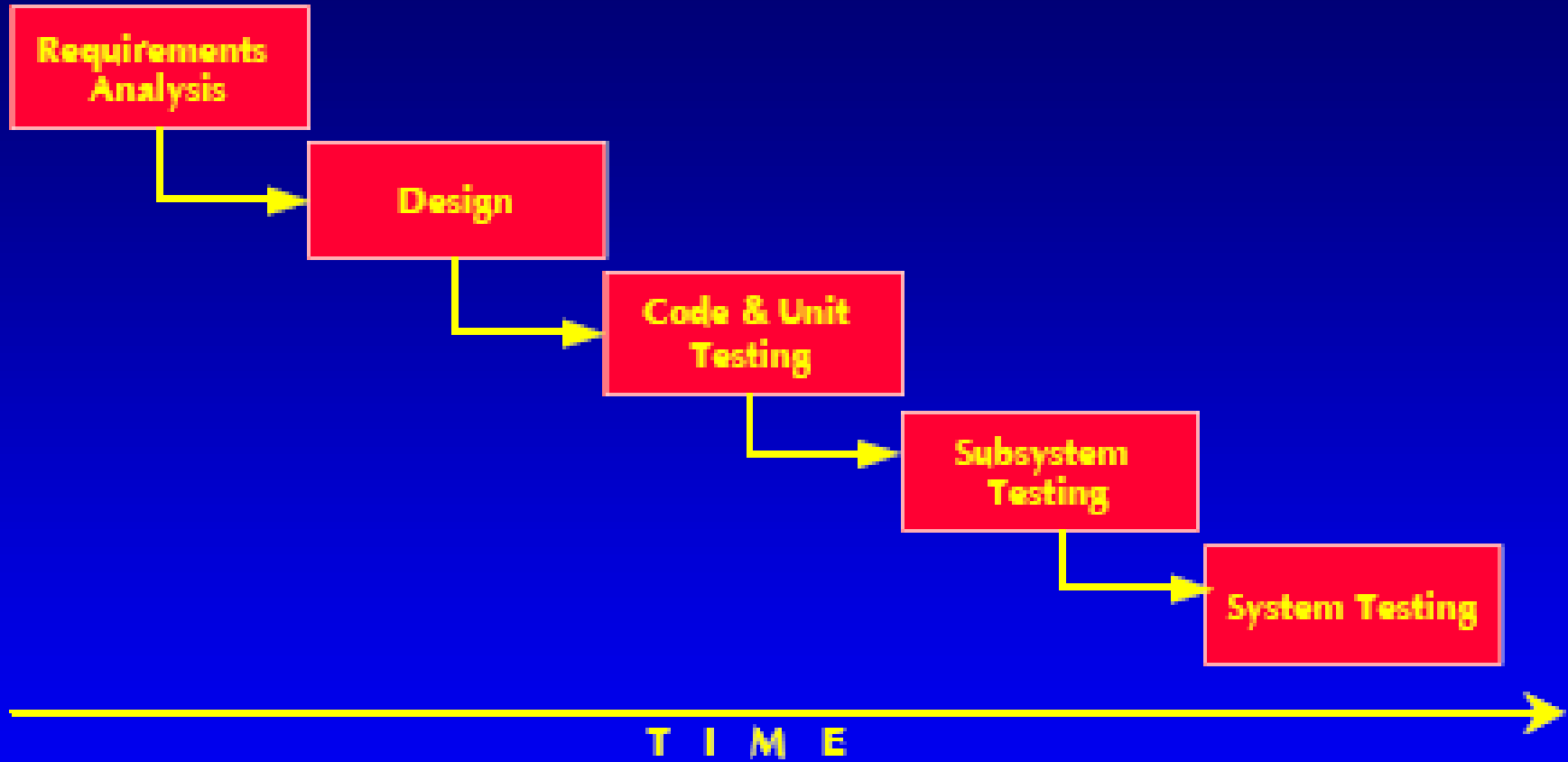
Rủi ro trong phát triển phần mềm

- **Rủi ro về thương mại:** có thể thu thập đủ thông tin cạnh tranh về sản phẩm trên thị trường?
- **Rủi ro về tài chính:** Nhà đầu tư phát triển phần mềm có đủ kinh phí để hoàn thành dự án?
- **Rủi ro về kỹ thuật:** Nền tảng công nghiệp vững chắc và đã được thử thách?
- **Rủi ro về phát triển:**
 - Đội ngũ phát triển có đủ kinh nghiệm?
 - Họ có làm chủ hoàn toàn công nghệ đang được sử dụng?

Phương pháp phát triển phần mềm

- Quy trình thác nước (waterfall-Boehm 1970)
- Quy trình phát triển song song
- Quy trình phát triển theo giai đoạn
- Phương pháp làm bản mẫu (lập và tăng dần)

Quy trình thác nước



Quy trình thác nước (tt)

- **Thuận lợi:** do phải xác định xong yêu cầu trước khi bắt đầu lập trình → giảm thiểu các thay đổi về yêu cầu khi xúc tiến dự án
- **Hai bất lợi chính:**
 - Thiết kế phải được hoàn tất trước khi lập trình và **mất rất nhiều thời gian** đến lúc chính thức bàn giao hệ thống cho người dùng
 - Khi giai đoạn trước **có sự thay đổi** (do sai sót, do nhu cầu người dùng thay đổi, có sự tiến hóa hệ thống → **gây khó khăn**

Quy trình thác nước (tt)

▪ Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis):

- Mô tả được vấn đề và yêu cầu của khách hàng (vấn đề của hệ thống là gì? Và hệ hống cần phải làm gì?)
- Tập trung vào việc điều tra vấn đề thay cho việc tìm giải pháp.
- **Việc nghiên cứu phân tích dựa trên 3 yếu tố:**
 - ❖ Khả thi kỹ thuật: thiết bị, công nghệ, và khả năng làm chủ công nghệ
 - ❖ Khả thi kinh tế
 - ❖ Khả thi về thời gian

Quy trình thác nước (tt)

■ **Thiết kế (Design):**

- **Thiết kế logic:** tập trung vào các khía cạnh nghiệp vụ của hệ thống
- **Thiết kế vật lý:** chuyển mô hình logic thành đặc tả kỹ thuật
- Tập trung vào giải pháp logic (hệ thống làm việc như thế nào?)

Quy trình thác nước (tt)

■ Phân tích hệ thống:

- Tập trung vào những vấn đề nghiệp vụ
- Trả lời câu hỏi hệ thống phải thực hiện những việc gì dựa trên thuật ngữ dữ liệu, quy trình và giao diện
- Độc lập với những công nghệ và kỹ thuật được sử dụng để giải quyết vấn đề

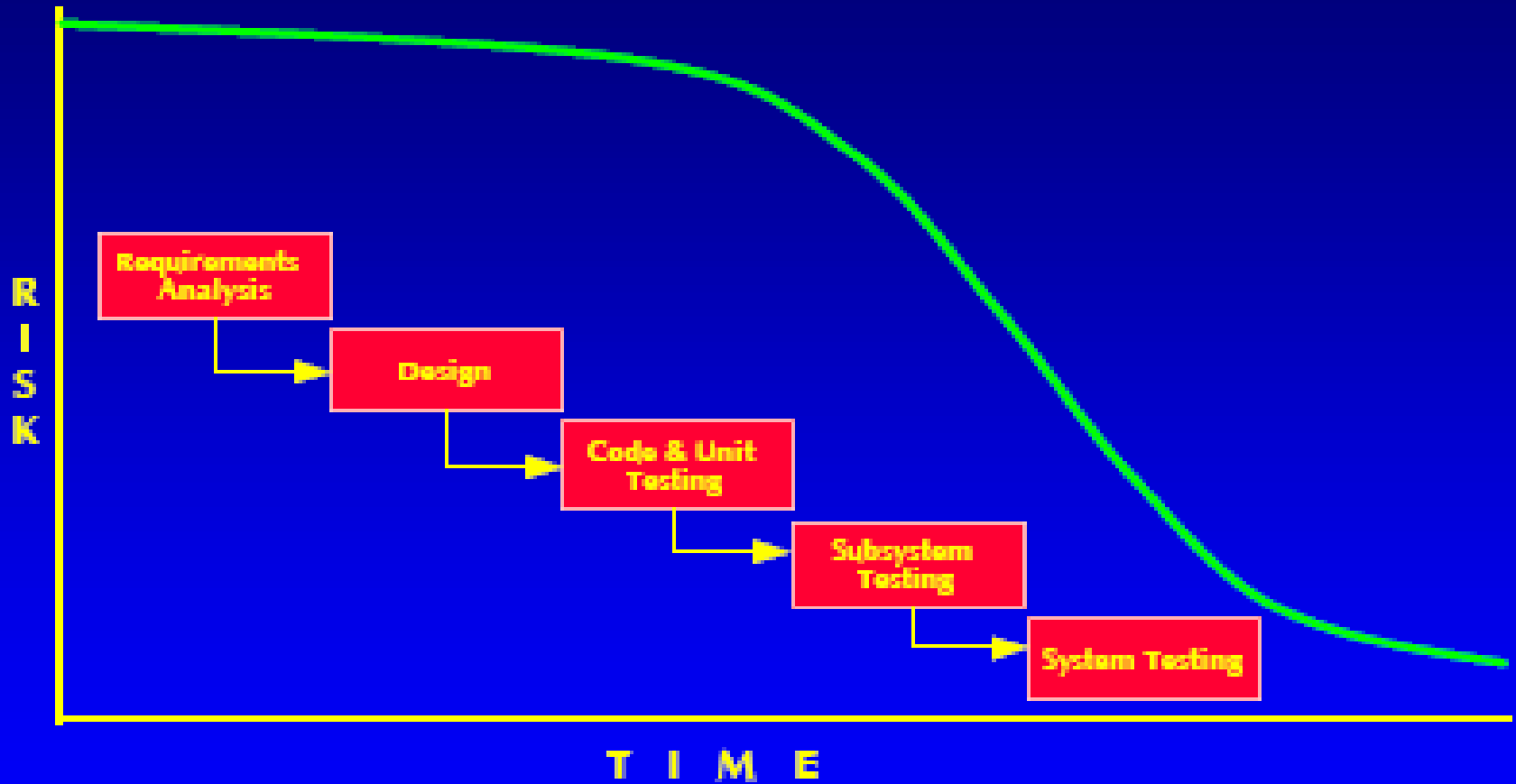
■ Thiết kế hệ thống:

- Tập trung vào việc xây dựng và cài đặt hệ thống mang tính kỹ thuật
- Trả lời câu hỏi: các kỹ thuật sẽ được sử dụng như thế nào trong hệ thống

Quy trình thác nước (tt)

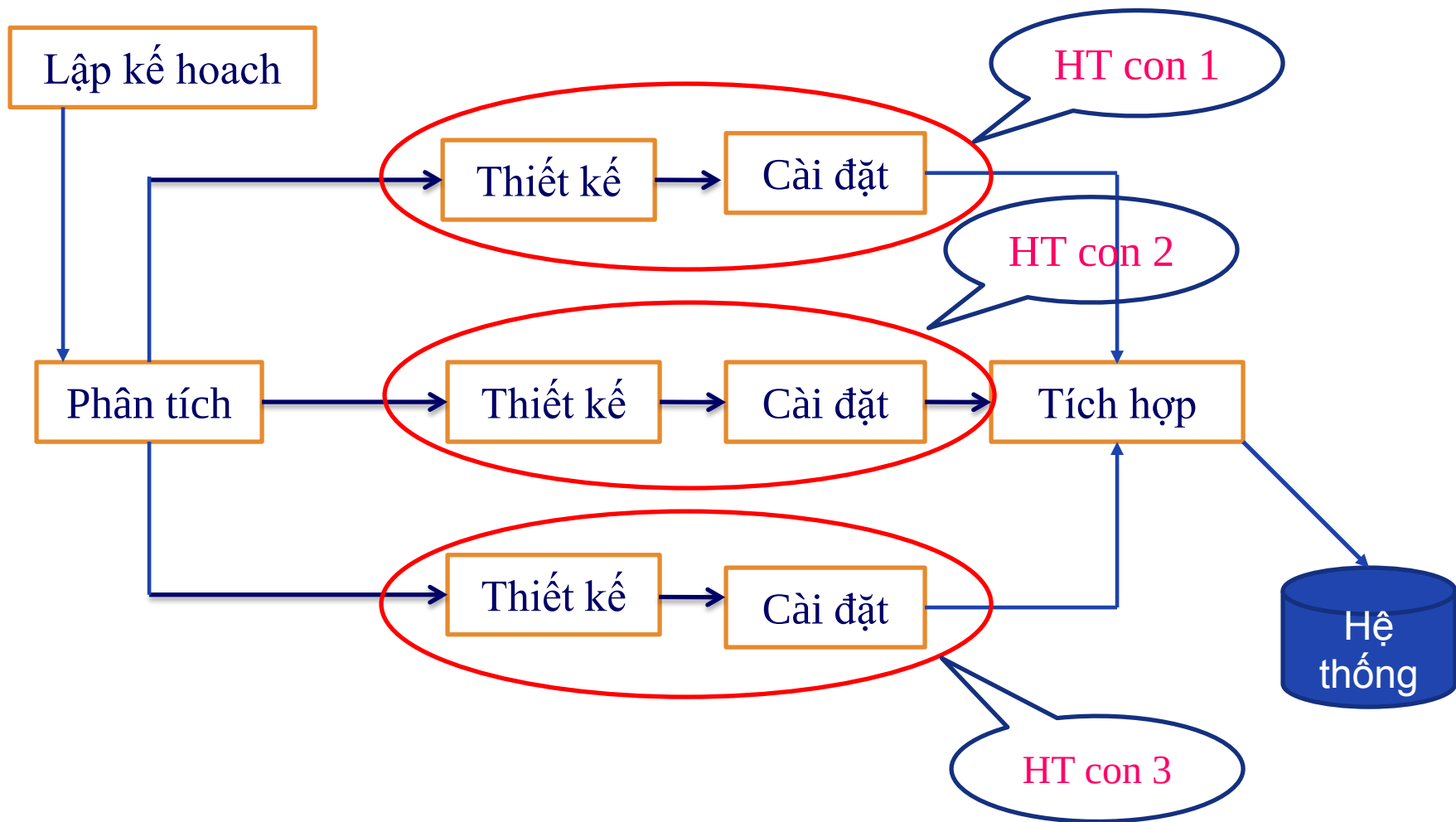
- **Cài đặt (Code & Unit Testing):**
 - Tập trung vào mã hóa chương trình
- **Thử nghiệm (kiểm thử):**
 - Kiểm tra xem chương trình đã đúng và đáp ứng đúng như yêu cầu của khách hàng chưa

Quy trình thác nước (tt)



➔ Quy trình thác nước có nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện.

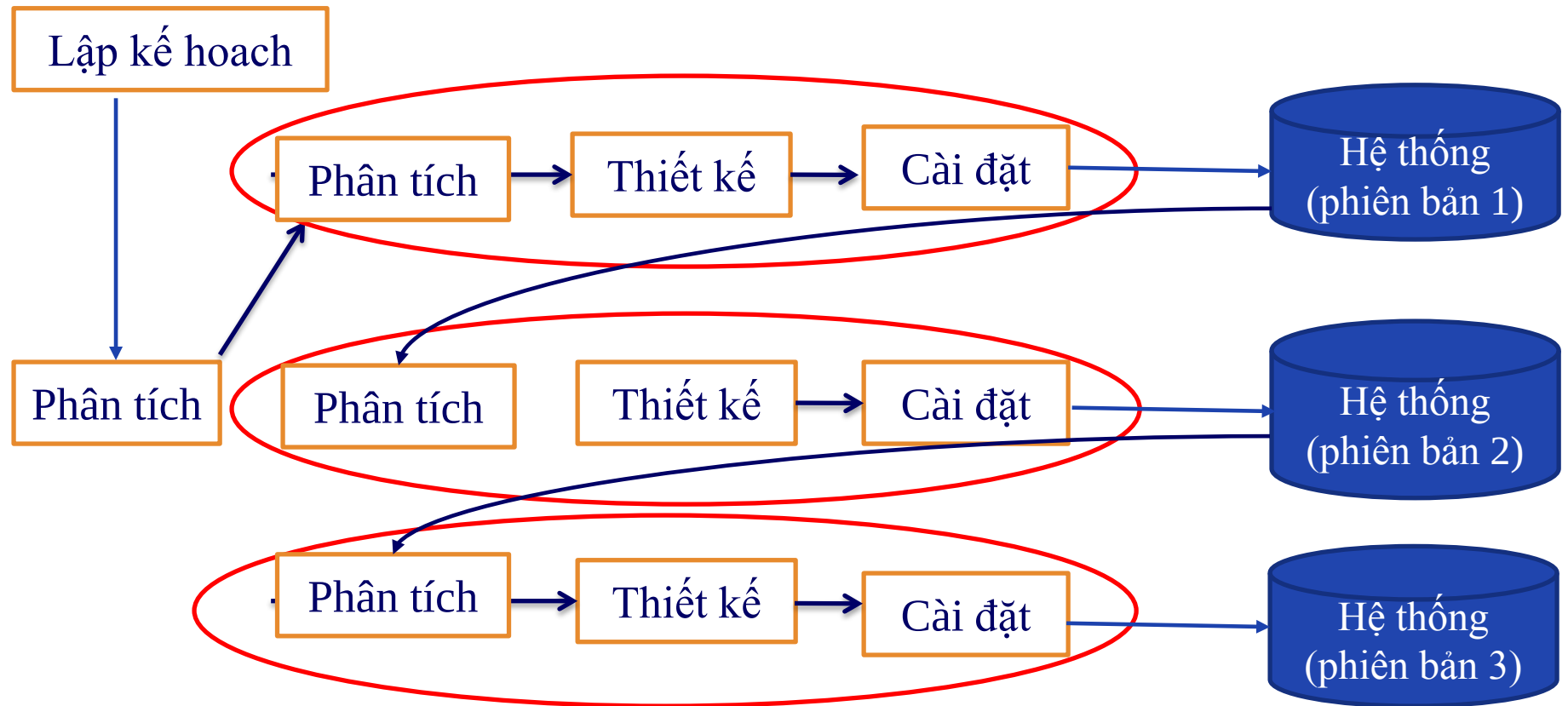
Quy trình phát triển song song



Quy trình phát triển song song (tt)

- **Thuận lợi:** giảm thời gian chuyển giao hệ thống
- **Hai bất lợi chính:**
 - Nhiều tài liệu giấy tờ đặc tả hệ thống
 - Các hệ thống con không hoàn toàn độc lập với nhau, hệ thống này ảnh hưởng hệ thống khác, việc tích hợp sẽ tốn kém

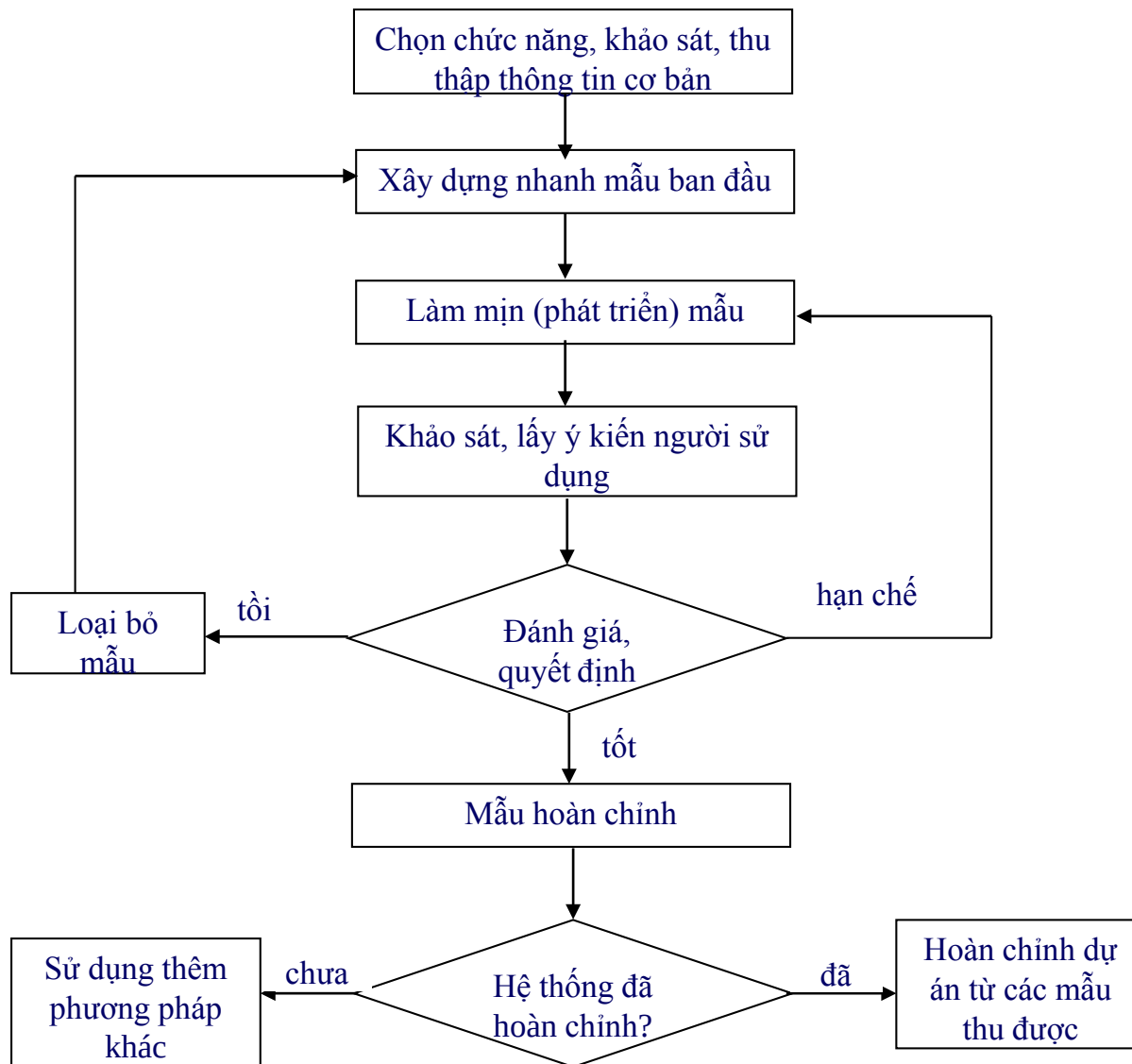
Quy trình phát triển theo giai đoạn



Quy trình phát triển theo giai đoạn (tt)

- **Thuận lợi:** Nhanh chóng chuyển giao hệ thống vào tay người dùng (mặc dù chưa thực hiện đầy đủ hết các chức năng). Từ đó xác định các yêu cầu quan trọng bổ sung sớm hơn
- **Hai bất lợi chính:**
 - Người dùng bắt đầu làm việc với hệ thống không đầy đủ
 - Xác định các yêu cầu quan trọng để đưa vào phiên bản đầu tiên đôi khi khó khăn

Quy trình làm bản mẫu (lập và tăng dần)



Quy trình làm bản mẫu (lập và tăng dần) (tt)

■ **Thuận lợi:**

- Nhanh chóng cung cấp hệ thống cho người dùng ngay cả khi chưa sẵn sàng áp dụng trên toàn đơn vị
- Tạo sự tin tưởng về tiến độ cho người dùng
- Cung cấp cho người dùng bản mẫu trực quan để hiểu những gì hệ thống làm được

■ **Hai bất lợi chính:**

- Cần phải phân tích thiết kế cẩn thận
- Trong các hệ thống phức tạp, các vấn đề phức tạp thường được phát hiện thông qua cài đặt

Mô hình hóa hệ thống

- Mô hình là một dạng biểu diễn trừu tượng của một hệ thống thực, được diễn tả:
 - Ở một mức độ trừu tượng hoá nào đó
 - Theo một góc nhìn nào đó
 - Bởi một hình thức diễn tả hiểu được (chẳng hạn văn bản, đồ thị)
- Diễn tả hệ thống bằng mô hình (bao gồm cả khi phân tích và khi thiết kế) được gọi là mô hình hoá

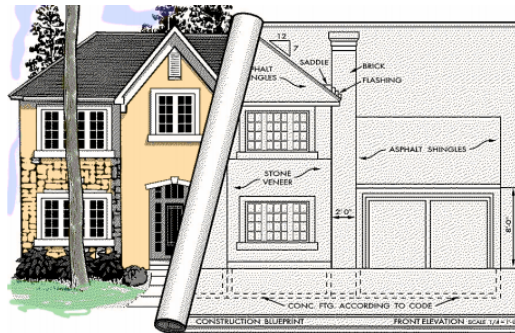
Ví dụ về mô hình



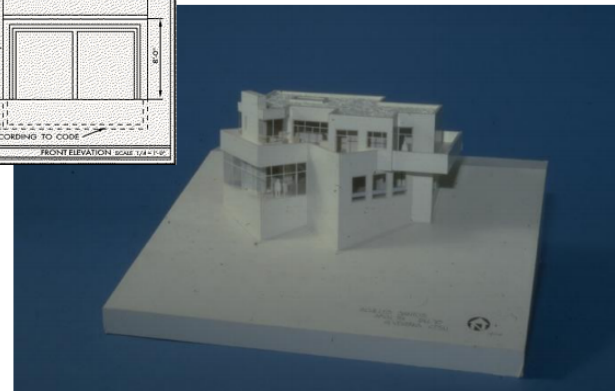
Thế giới thực



Mô hình: Quả địa cầu học sinh



A **model** is a complete description of a system from a particular perspective



Tại sao mô hình hóa hệ thống

- Mô hình giúp chúng ta hình dung được hệ thống như thế nào
- Mô hình cho phép xác định được cấu trúc và hành vi của hệ thống
- Mô hình lưu trữ lại các quyết định trong lúc xây dựng hệ thống
- **Quá trình mô hình hóa thực hiện theo 2 cấp:**
 - Mô hình logic: mô tả các thành phần và mối quan hệ của chúng để tổ chức thực hiện. Trả lời câu hỏi: “là gì?” và bỏ qua câu hỏi “như thế nào?”.
 - Mô hình vật lý: xác định kiến trúc thành phần và tổng thể của hệ thống. Trả lời câu hỏi: “như thế nào?”, quan tâm tới biện pháp, công cụ, kế hoạch thực hiện

Các cách tiếp cận phát triển hệ thống

- Có hai cách tiếp cận cơ bản để phát triển hệ thống:
 - Cách tiếp cận hướng chức năng
 - Cách tiếp cận hướng đối tượng

Cách tiếp cận hướng chức năng

- Phương pháp truyền thống của ngành CNPM
- Phần mềm như là tập hợp các chương trình (chức năng) và dữ liệu giả lập

Chương trình = thuật giải + cấu trúc

- Theo cách tiếp cận này thì chương trình được xem là một dãy các công việc
- Ví dụ: “hệ thống quản lý thư viện”: quản lý bạn đọc, cho mượn sách, nhận trả sách, thông báo nhắc trả sách...(gần như không thay đổi)

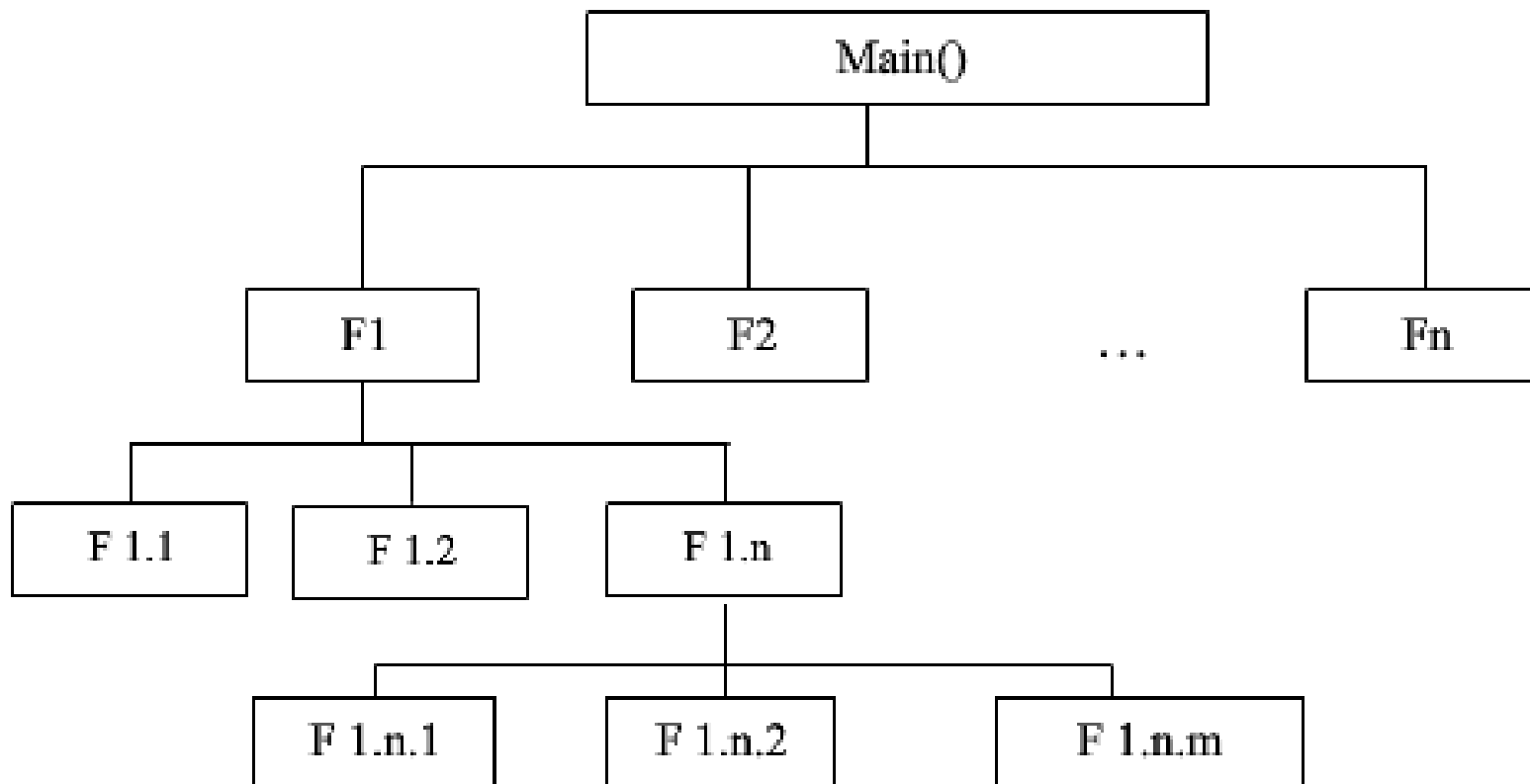
Cách tiếp cận hướng chức năng (tt)

Mỗi công việc sẽ được thực hiện bởi một số hàm nhất định

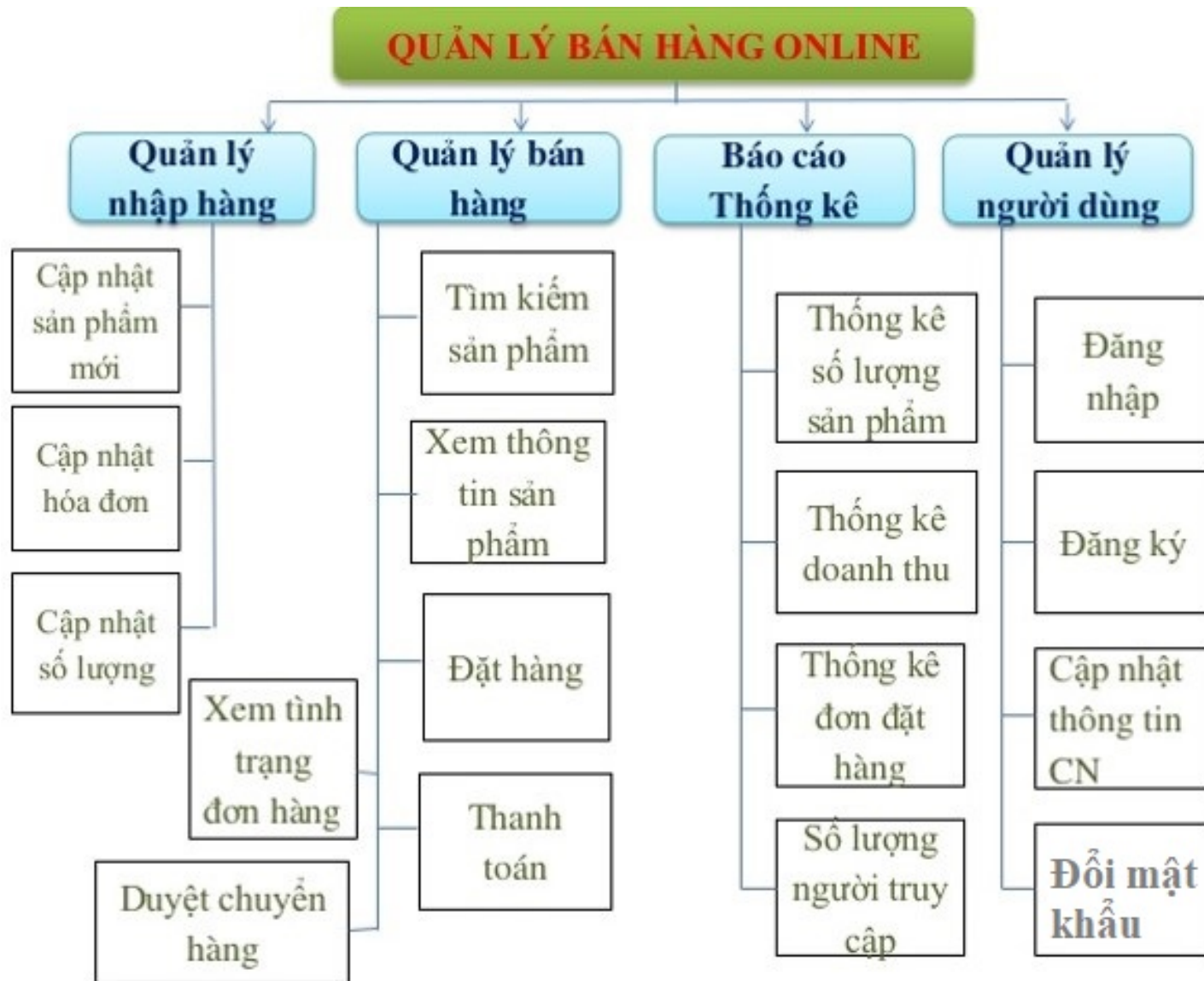
→ Trọng tâm của cách tiếp cận này là các hàm chức năng

Phần mềm được phân tích ra thành các chức năng nhỏ hơn (phân rã đến cấp hàm trong ngôn ngữ lập trình – có thể lập trình được)

Cách tiếp cận hướng chức năng (tt)

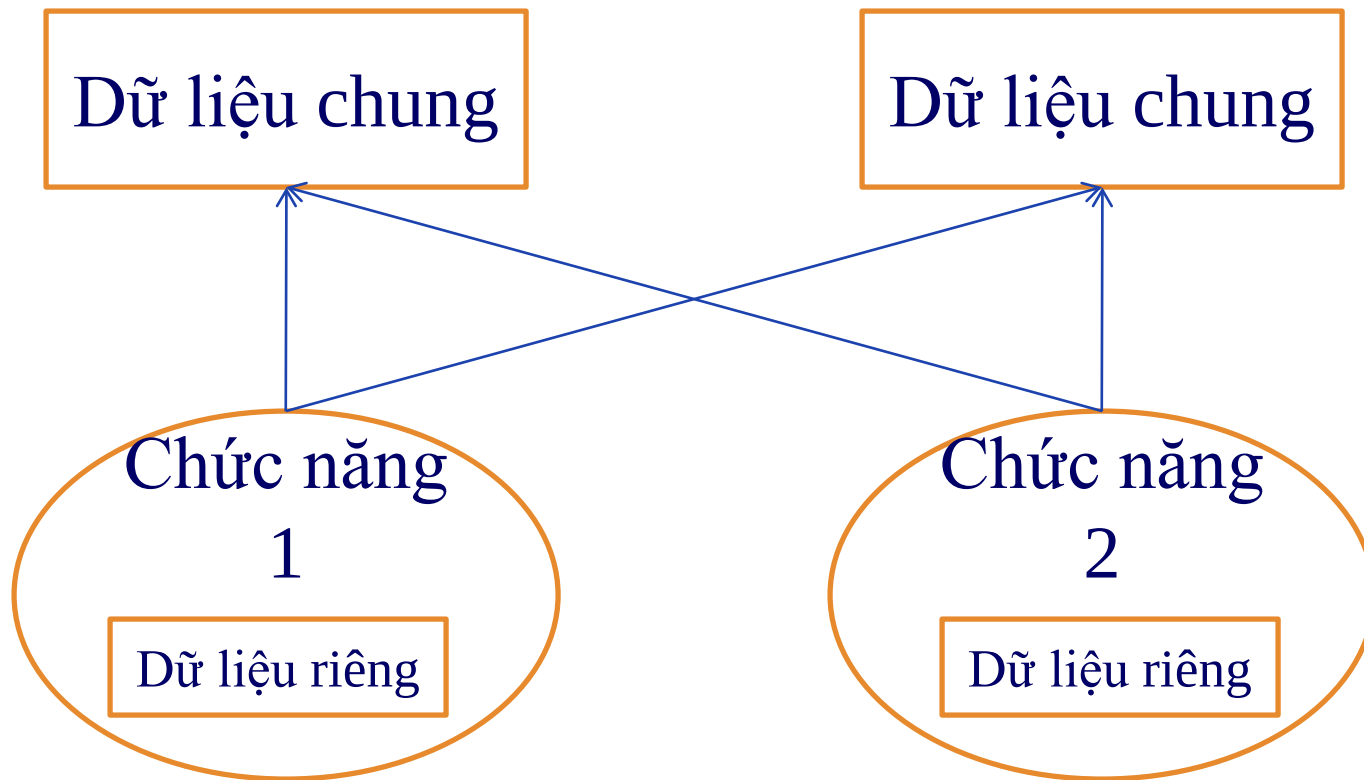


Cách tiếp cận hướng chức năng (tt)



Cách tiếp cận hướng chức năng (tt)

- Các chức năng trao đổi với nhau bằng cách truyền tham số hoặc sử dụng dữ liệu chung



Cách tiếp cận hướng chức năng (tt)

Sử dụng biến toàn cục

➔ Bất lợi trong thiết kế và lập trình

Dự án lớn, phức tạp, nhiều nhóm tham gia

➔ Sự thay đổi dữ liệu chung sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất lao động, dự án

- Tính mở và tính thích nghi của hệ thống thấp. Vấn đề nâng cấp và duy trì hệ thống phần mềm là khó khăn
- Khả năng tái sử dụng hạn chế
- Không hỗ trợ cơ chế kế thừa

Cách tiếp cận hướng đối tượng

Phân tích hệ thống thành các đơn thể đơn giản, dễ hiểu.

Ví dụ: “Hệ thống quản lý thư viện”, ta có các lớp đối tượng sau:

Sách

Bạn đọc

Tạp chí

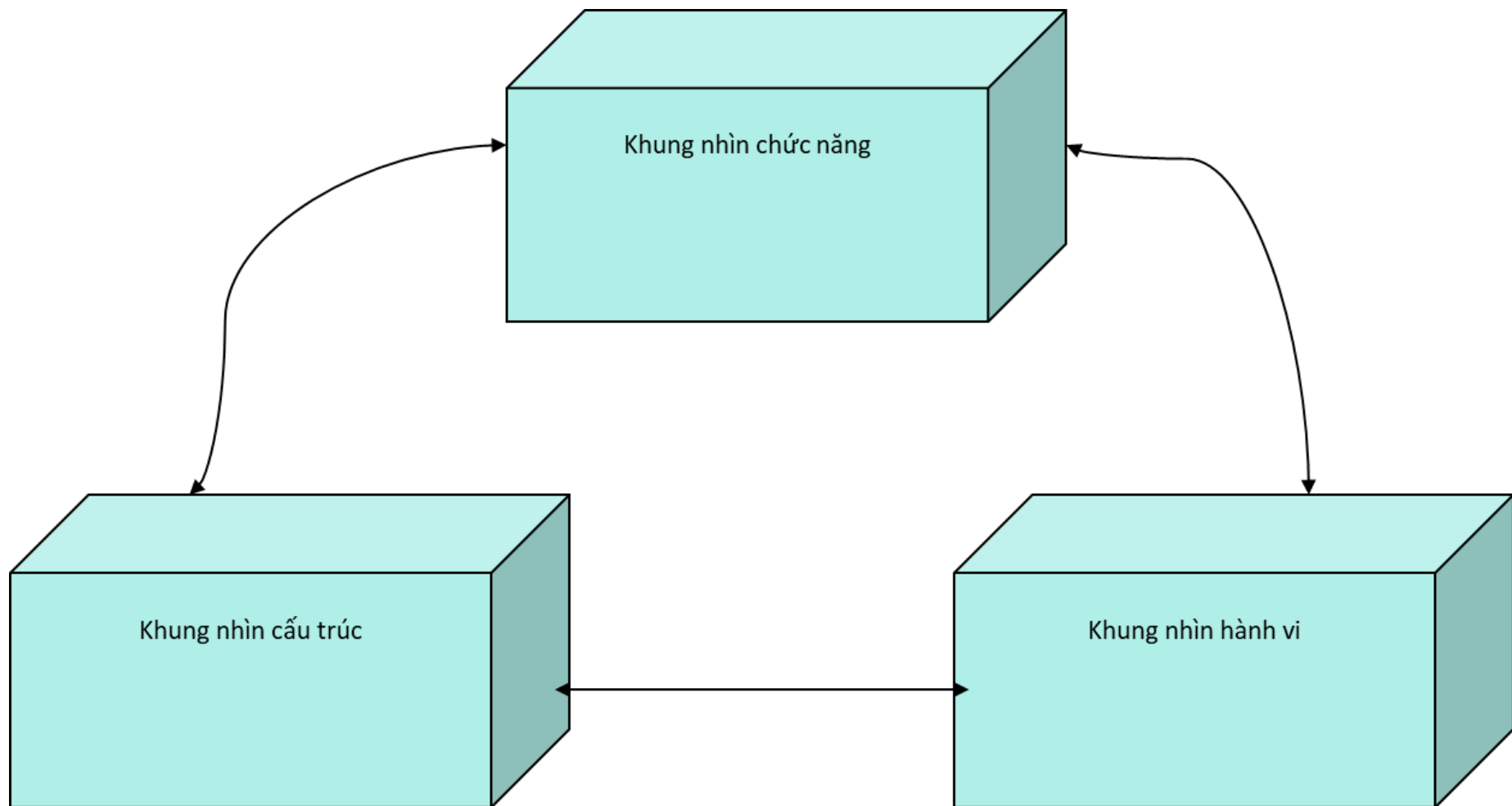
Cách tiếp cận hướng đối tượng (tt)

- Hướng đối tượng là lối tư duy vấn đề theo lối ánh xạ các thành phần trong bài toán vào các đối tượng ngoài đời thực
- Chia hệ thống **thành các thành phần nhỏ**, gọi là các đối tượng, chúng tương đối độc lập với nhau.
- Hợp nhất các thành phần tạo thành hệ thống
- Phân tích hệ thống theo phương pháp hướng đối tượng có các đặc điểm sau:
 - Hướng ca sử dụng (Use Case)
 - Lấy kiến trúc làm trung tâm
 - Lặp và tăng dần

Hướng ca sử dụng

- Hướng ca sử dụng có nghĩa là các ca sử dụng là công cụ mô hình chính để xác định hành vi của hệ thống
- Một ca sử dụng là một phần chức năng hoặc là một chức năng của hệ thống
- **Ca sử dụng dùng để:**
 - Đặc tả các yêu cầu của hệ thống
 - Điều khiển quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử

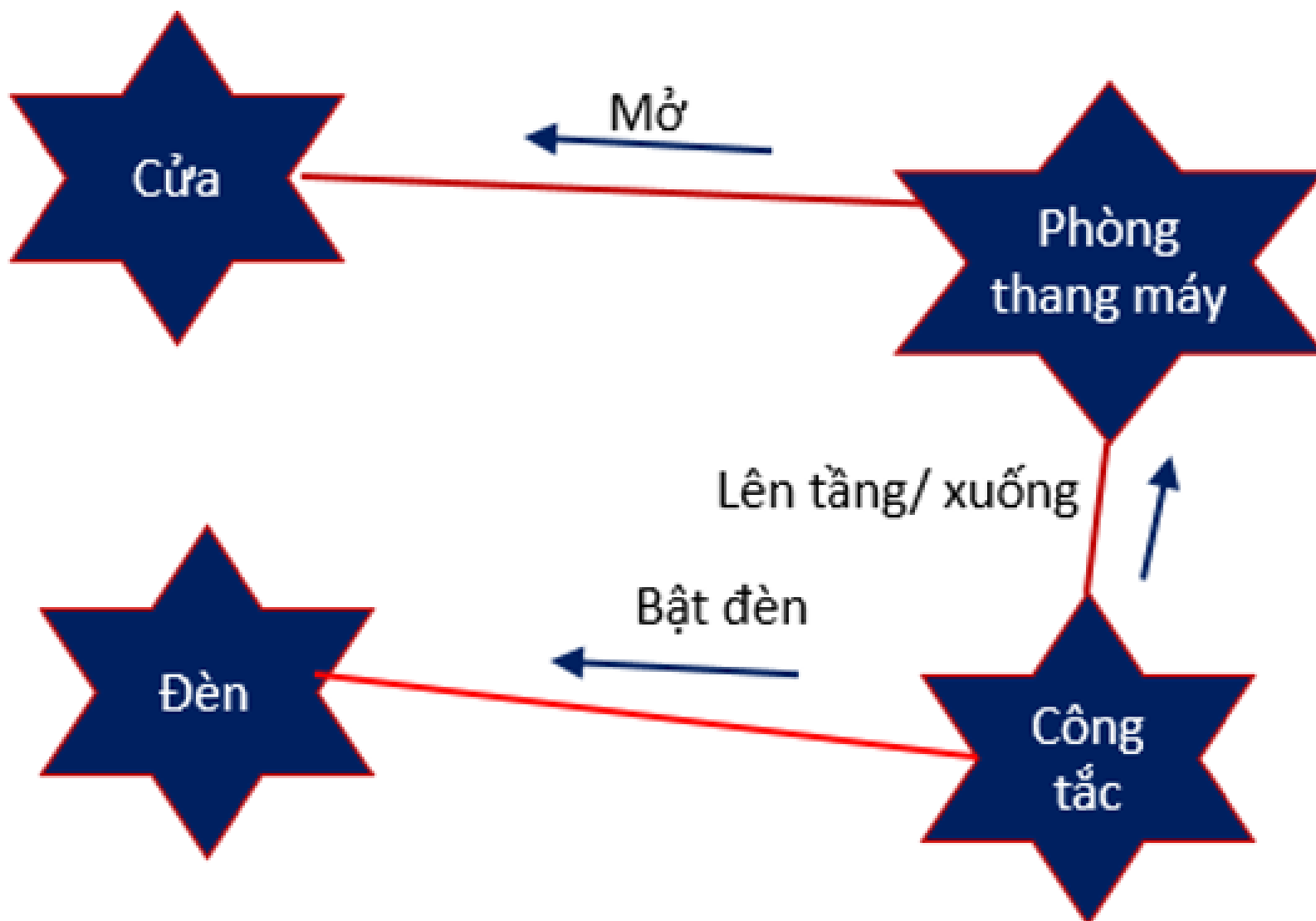
Lấy kiến trúc làm trung tâm



Lặp và tăng dần

- Hệ thống sẽ được liên tục kiểm thử và hoàn thiện trong suốt vòng đời phát triển dự án
- Nhà phân tích sẽ phải làm việc nhiều lần với người sử dụng để phát triển lặp ba khung nhìn kiến trúc của hệ thống
- Khi mỗi lần tăng và lặp đi lặp lại được hoàn thành, thì hệ thống sẽ được hoàn chỉnh hơn theo yêu cầu chức năng thực tế của người sử dụng

Ví dụ về phương pháp hướng đối tượng



Ưu điểm của cách tiếp cận hướng đối tượng

- Các chức năng của hệ thống được biểu diễn thông qua cộng tác của đối tượng
 - ➔ việc tiến hóa thay đổi các chức năng không ảnh hưởng đến cấu trúc tĩnh của phần mềm
- Tính mở và tính thích nghi của hệ thống cao hơn (chỉ thay đổi những lớp đối tượng có liên quan, hoặc bổ sung lớp đối tượng)
- Khả năng tái sử dụng cao (sử dụng cơ chế kế thừa)